

PROJETO DE CLOUD • IBM8936

Plataforma de E-commerce com Logística Last-Mile Inteligente

Documentos commitados no repositório PC_ADS_26.2_8001_IV

Caioth1209

Caio Araujo

ricardofrancadev

Ricardo França

AntonioSinhorelli

Antonio Sinhorelli

CONTEXTO

Estrutura do Projeto (RUP/UP)

A documentação segue as fases do processo, versionadas em pastas próprias no repositório.



Iniciação

docs/Iniciacao/

- Documento de Visão
- Requisitos Suplementares



Elaboração

docs/Elaboracao/

- Casos de Uso Arquiteturais
- Modelo de Análise

PROBLEMA E OBJETIVO

Por que essa arquitetura?

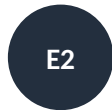
E-commerces têm dificuldade para acompanhar e processar grandes volumes de informações de entrega em tempo real, principalmente em picos de demanda — causando lentidão, indisponibilidade e falta de visibilidade sobre as entregas.

OBJETIVO

Uma plataforma de e-commerce escalável, capaz de processar e acompanhar entregas em tempo real sem comprometer o desempenho das vendas.

Backend e Núcleo Transacional

Python + Django desenvolvimento rápido de usuários, produtos, carrinho, pedidos, pagamentos e APIs. **AWS** serviços gerenciados, escalabilidade e integração nativa entre componentes.



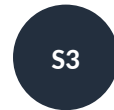
EC2

Hospeda o Django; escala servidores conforme a demanda



RDS

Dados relacionais: clientes, produtos, pedidos



S3

Arquivos, imagens e backups a baixo custo



VPC

Rede privada; protege servidores e bancos



Secrets Mgr

Credenciais fora do código-fonte



CloudWatch

Monitoramento de erros e desempenho



CodePipeline

Automação de deploy de novas versões

Rastreamento de Entregas em Tempo Real

1

API Gateway

Recebe as requisições de entregadores/sistemas logísticos e encaminha os eventos

2

AWS Lambda

Processa os eventos logísticos sem manter servidor exclusivo o tempo todo

3

DynamoDB

Armazena localização e status das entregas, com alta taxa de leitura/escrita

LÓGICA PRINCIPAL

Django + RDS cuidam das vendas, enquanto API Gateway + Lambda + DynamoDB cuidam do grande volume de rastreamento — uma parte não sobrecarrega a outra.

Requisitos Suplementares

1 commit • 17/09/2026 — [cria docs/Iniciacao/requisitos_suplementares.md](#)

< 80 ms

Latência de ingestão (p95)

99,95%

Disponibilidade / RTO < 1h

1.000

Usuários simultâneos

US\$ 1.500

Orçamento mensal AWS

1

Segurança e LGPD

TLS, criptografia em repouso, MFA, Secrets Manager

2

Escalabilidade

Auto Scaling em EC2; API Gateway + Lambda + DynamoDB para eventos

Documento de Visão

4 commits · 04-23/09/2026 — docs/Iniciacao/documento_de_visao.md

ESCOPO

Portal e-commerce (Django), ingestão serverless de eventos logísticos e persistência híbrida RDS/DynamoDB.

ARQUITETURA AWS

VPC · EC2 · RDS · S3 · DynamoDB · API Gateway · Lambda · CloudWatch · CodePipeline

STAKEHOLDERS

● Gestores Logísticos

Acompanhar pedidos e entregas quase em tempo real

● Diretores Financeiros

Custo previsível e alertas de faturamento

● Profissionais de Segurança

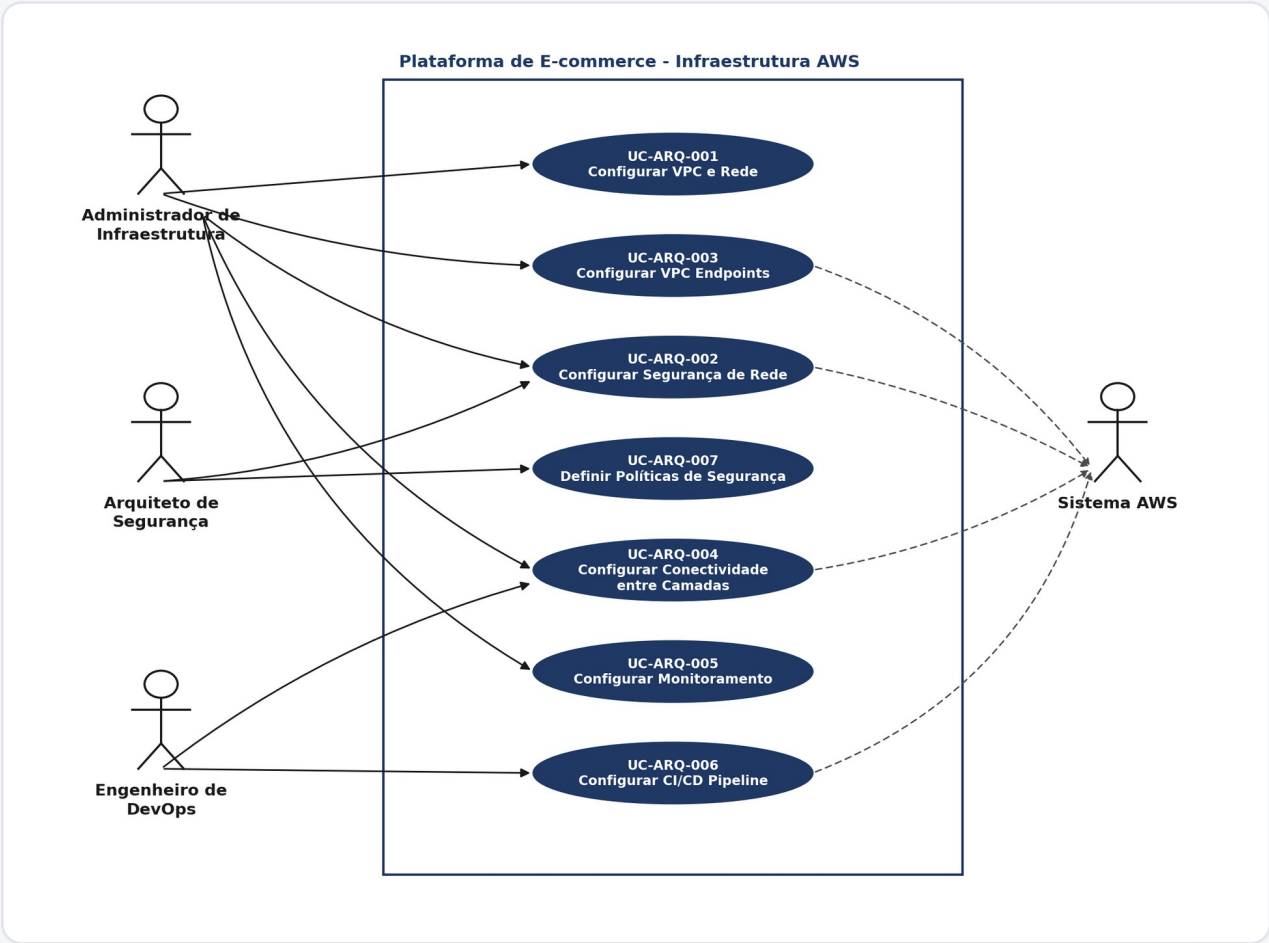
Criptografia e conformidade com a LGPD

● Corpo Docente

Validar a qualidade técnica do projeto

Casos de Uso Arquiteturais

5 commits · 23/09/2026 — criado em Iniciacao/, depois movido para Elaboracao/



- 001 Configurar VPC e Rede
- 002 Configurar Segurança de Rede
- 003 Configurar VPC Endpoints
- 004 Conectividade entre Camadas
- 005 Configurar Monitoramento
- 006 Pipeline de CI/CD
- 007 Políticas de Segurança

Modelo de Análise — Segurança

2 commits · 23/09/2026 — docs/Elaboracao/modelo_de_analise.md

IA

Identity & Access

IAM, MFA, RBAC

NS

Network Security

Security Groups, NACLs, WAF

DP

Data Protection

KMS, criptografia em repouso e trânsito

SM

Secrets Management

Secrets Manager, rotação automática

AC

Audit & Compliance

CloudTrail, AWS Config

MD

Monitoring & Detection

CloudWatch, GuardDuty